

P05 R3 — DAQ (AD7606B), PCB w formacie S1

Klasa 2/3 (106,5 × 100 mm), sloty S1–S2 poziomu 3 (dystanse 20 mm). Schemat: osobny PDF (P05-R3-schemat.pdf, 9 arkuszy A3).

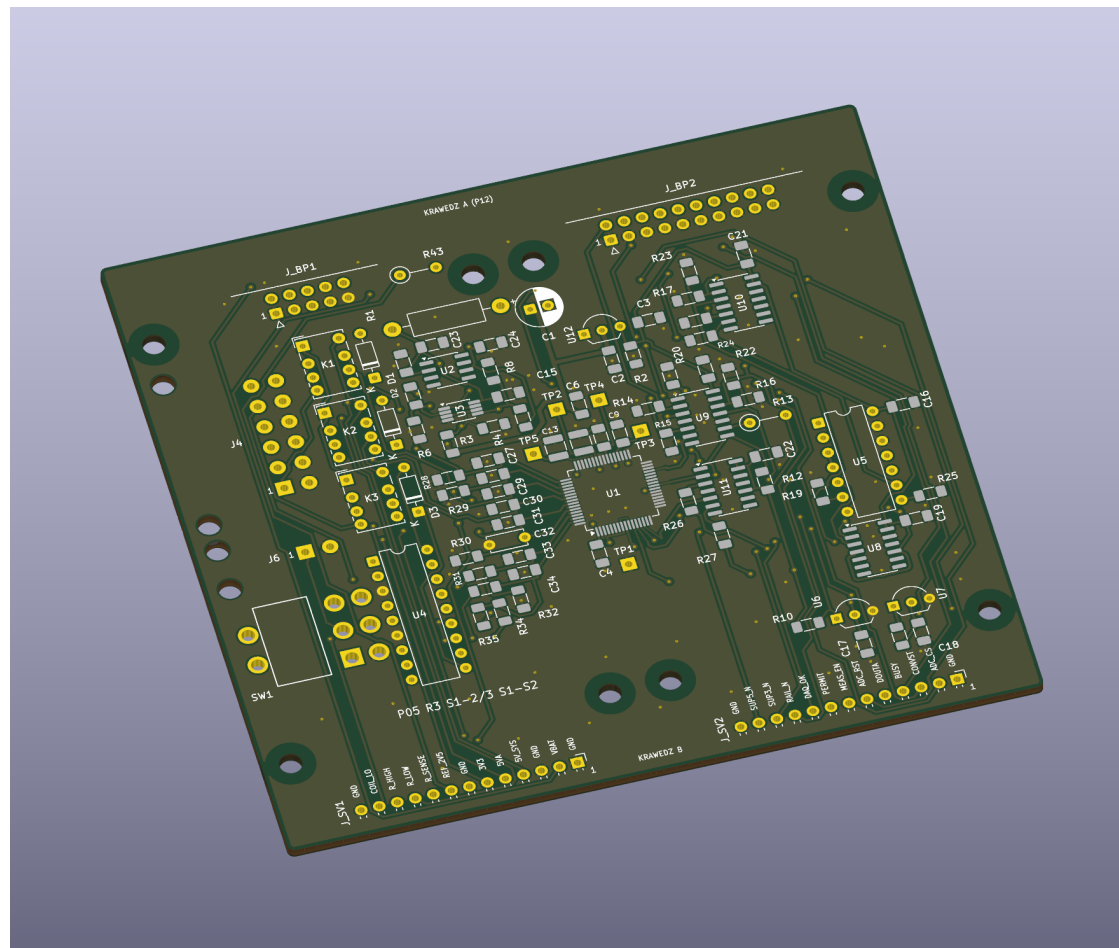
Płytki: 106,5 × 100 mm (klasa 2/3), narożniki R1, FR4 1,6 mm, 2 × 35 µm; 8 otworów M3 (NPTH 3,2) według format-s1.json, strefy dystansów Ø7 bez miedzi i części. 119 części; od spodu 27 SMD ≤ 1,5 mm (C5, C7, C8, C11, C25, C26, R9, R21, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R55); najwyższa C1 11,7 mm (limit 16,5 mm).

Krawędź A: J_BP1 (IDC 2×5, slot S1, x = 26,5) i J_BP2 (IDC 2×10, slot S2, x = 80,0), pinout docs/J_BP.csv, pin 1 od mniejszego x. **Krawędź B:** J_SV1 / J_SV2 (goldpin kątowy 1×13, GND na końcach, każdy kołek przez rezystor przy węźle: 1 kΩ, 10 kΩ węzły wysokoimpedancyjne, 4,7 kΩ VBAT_SENSE; docs/SERWIS.csv). **Strona panelu (x = 0):** TAPS J4 i AUX J6 (przewody lutowane, kotwy opasek), SW1 E-Switch 100 M6 (tuleja i dźwignia przez panel).

U1 (AD7606B, LQFP-64): odsprężanie na miedzi od pinu do pola kondensatora — najbliżej limitu C5 przy U1.37: 2,739 mm (limit 3,0); 1 µF i 22 µF od góry, 100 nF od spodu pod korpusem (przelotki wewnątrz pierścienia pół); REFCAP / REGCAP bez przelotek; piny GND do wylewki wewnątrz pierścienia z 4 przelotkami. Reguła drobnego rastra (odstęp 0,15 / tor 0,2 mm) tylko w obrysach U1 i U3, reszta płytki jak P02-R3 (0,25 / 0,3).

Kontrole: DRC: 0 niepołączonych, 0 niezgodności ze schematem, 0 innych naruszeń; 4 zgłoszenia lib_footprint_mismatch u części z przyciętym nadrukiem (przyjęte przez verify_pcb.py); PCB 30/30; próby ujemne PCB 31/31 (z próbą zerową).

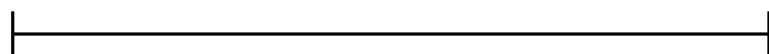
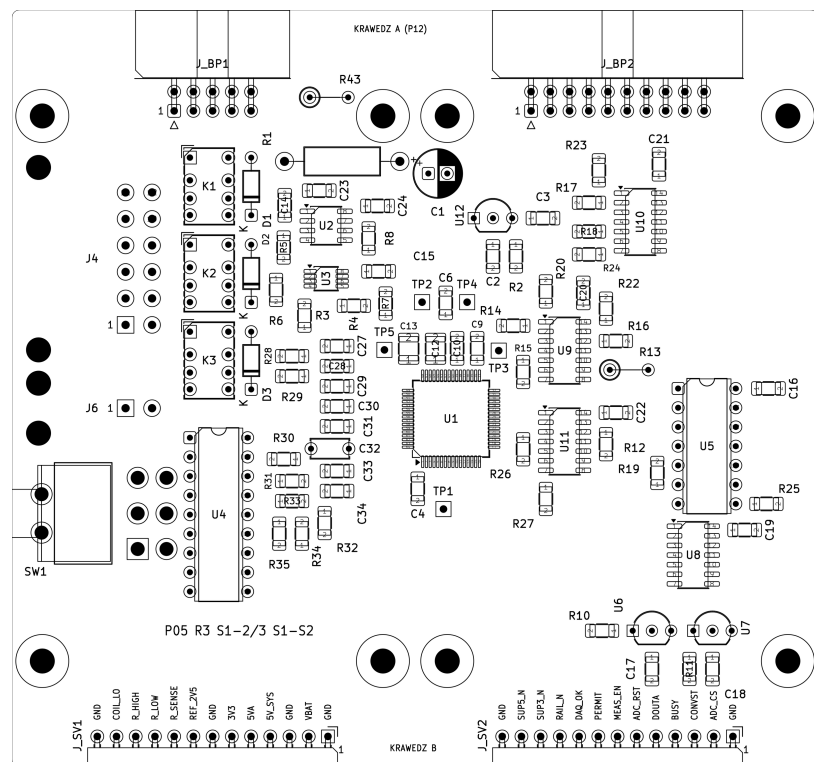
Otwarte: przymiarka 1:1 (strona 5: SW1 w panelu, przewody TAPS / AUX), kod SW1 i C1 przy zakupie, grubość 100 nF od spodu (BOM), recenzja lokalna; 11 oznaczeń ukrytych z braku miejsca (R11, R18, R33, R5, R7, C10, C14, C20, C25, C28, C12; na rysunku montażowym z warstwy F.Fab); paczka produkcyjna poza zakresem.



Render KiCad bez modeli 3D części (obraz Dockera nie ma biblioteki modeli KiCad).

Montaż od góry — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Kolejność lutowania: najpierw spód (100 nF pod U1: C5, C7, C8, C11 — grubość $\leq 1,5$ mm; rezystory listew), potem góra (S1-2).

U1 LQFP-64 (raster 0,5 mm) i **U3** VSSOP-8 (0,65 mm) lutowane wprost; SOIC-14 / SOIC-8 wprost; DIP-14 / DIP-18 i TO-92 THT.

TAPS J4 / AUX J6: przewody lutowane do otworów, opaska na izolacji przez dwa otwory kotwy przy krawędzi x = 0; nadruk „1” przy polu 1.

SW1: E-Switch 100 M6 kątowny, tuleja i dźwignia za krawędzią x = 0 przez otwór w panelu (makieta).

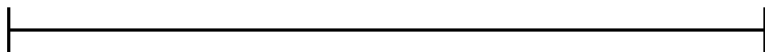
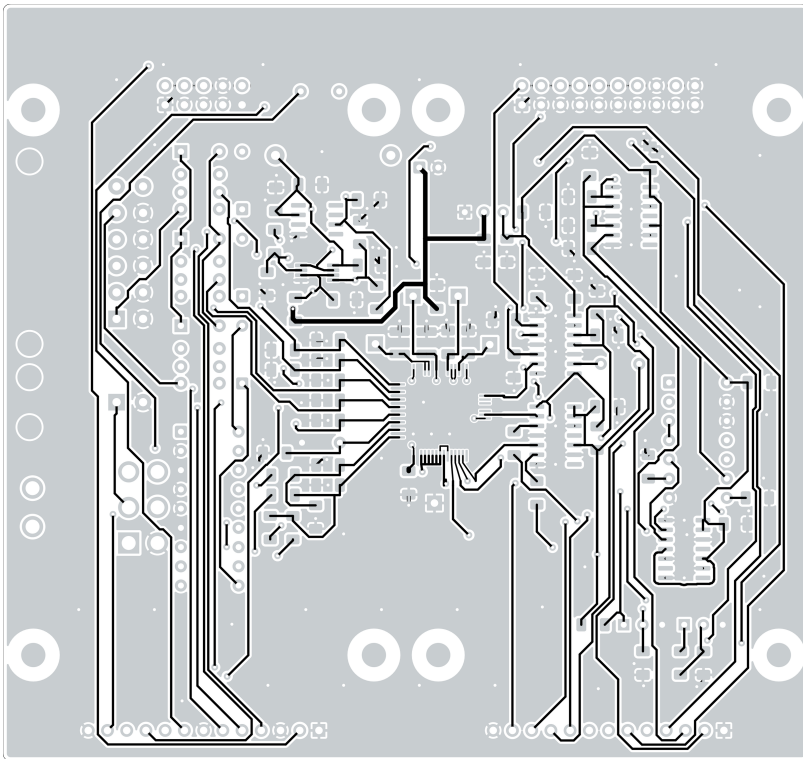
Miedź F.Cu — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

Natywny eksport KiCad po wypełnieniu stref. Szare pola to miedź (GND).

U1: wachlarz wejść 49–63 do kolumny filtrów C27–C34, REFCAP pod C12 wzdłuż końców pól do C13, odgałęzienia TP2–TP5. **Bez miedzi** wokół otworów M3 (Ø7).

Wydruk kontrolny, nie plik produkcyjny.

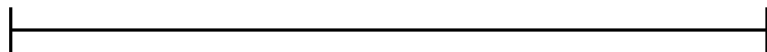
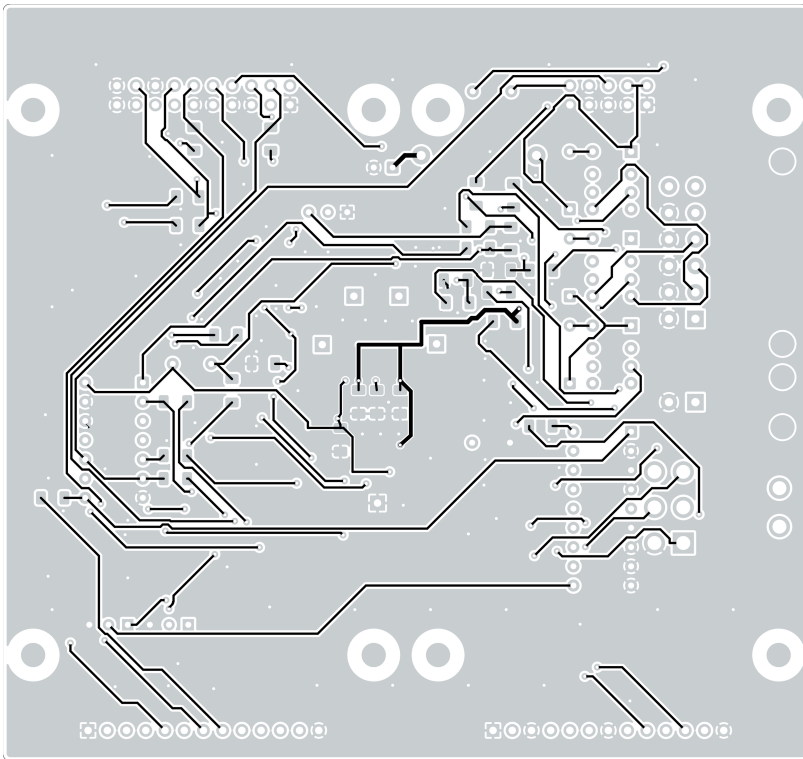


Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Miedź B.Cu — 1:1, widok od spodu

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

Widok od spodu (lustrzany względem strony 3). B.Cu to głównie masa GND; pod U1 kondensatory 100 nF, pasek 5VA i połączenie 3V3 (VDRIVE / REFSEL).



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

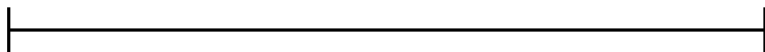
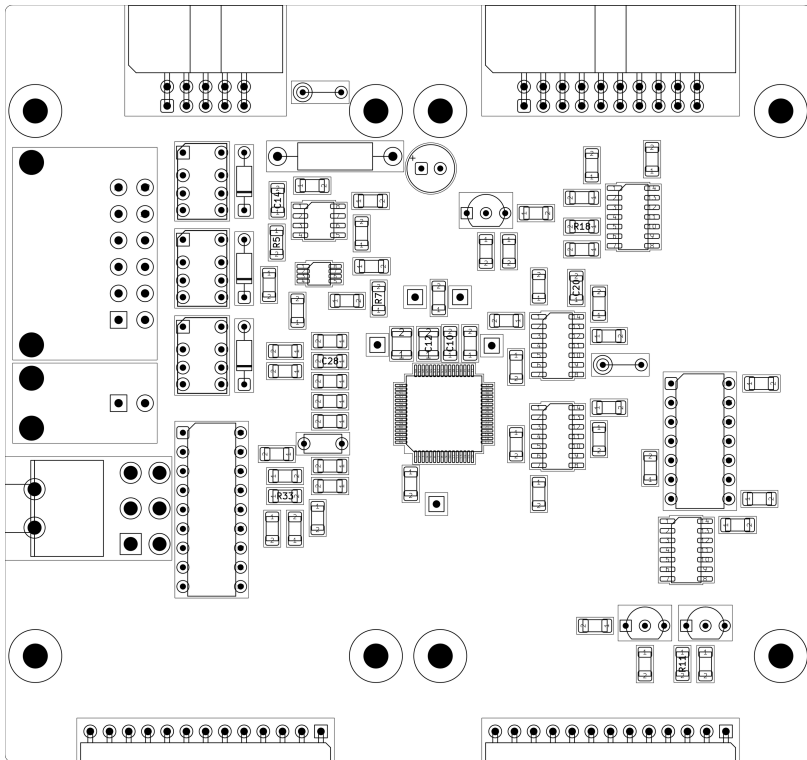
Przymiarka 1:1 — obrys, obrysy części, otwory

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

Wydrukować w skali 100 % i położyć na części / w obudowie. Kółka Ø7 wokół otworów M3 to strefy dystansów.

Wysokości (limit 16,5 mm, poziom 3): C1 ok. 11,7 mm, SW1 11,43 mm, IDC ok. 9,2 mm, MF0207 na stojąco ok. 9 mm (szacunek), TO-92 ok. 7 mm (szacunek).

Kółki listew J_SV wystają ok. 6 mm za krawędź B; J_BP wtyk równo z krawędzią A; tuleja SW1 wychodzi za krawędź x = 0.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.